

Why the universe can be locally small but globally huge

Mikiya Matsuzaka

Consider a one-dimensional angular quantity. At positions $\pm h$ from a given angle there are two neighbouring angular states. Similarly, there exist angular states at $\pm 2h, \pm 3h, \pm 4h, \dots$

This structure can be extended to arbitrary dimension. For example, one may consider ten independent angular quantities.

Mathematically this corresponds to ten infinite cyclic groups generated by the Planck length h :

$$\mathbb{Z}^{10}$$

Thus the fundamental structure of the universe would be countable rather than continuous. This structure can be interpreted as a kind of coordinate system.

Now suppose that this discrete lattice is embedded in a negatively curved hypersphere (hyperbolic geometry).

A key property of negatively curved spaces is that:

- small local freedom
- produces exponential growth at large scale

Therefore each direction of the discrete group, $\mathbb{Z}^{10}$ expands exponentially within the negatively curved geometry.

Even if the radius R grows only in integer steps (multiples of h), the volume increases exponentially.

This leads to the following picture:

Step 0

The primitive universe is a countable 10-dimensional lattice Z^{10} .

Step 1

This lattice is defined in a negatively curved geometry (a hyperbolic lattice).

Step 2

Because of negative curvature, the volume grows exponentially.

Step 3

Continuous spacetime emerges as an envelope of this lattice (microscopically discrete, macroscopically continuous).

Pourquoi l'univers peut être localement petit mais globalement immense

Mikiya Matsuzaka

Considérons une quantité angulaire à une dimension. À des positions $\pm h$ par rapport à un angle donné, il existe deux états angulaires voisins. De même, il existe des états angulaires en $\pm 2h, \pm 3h, \pm 4h, \dots$

Cette structure peut être étendue à une dimension arbitraire. Par exemple, on peut considérer dix quantités angulaires indépendantes.

Mathématiquement, cela correspond à dix groupes cycliques infinis engendrés par la longueur de Planck :

$$Z^{10}$$

Ainsi, la structure fondamentale de l'univers serait dénombrable plutôt que continue. Cette structure peut être interprétée comme une sorte de système de coordonnées.

Supposons maintenant que ce réseau discret soit plongé dans une hypersphère à courbure négative (géométrie hyperbolique).

Une propriété essentielle des espaces à courbure négative est la suivante :

- une faible liberté locale
- produit une croissance exponentielle à grande échelle

Ainsi, chaque direction du groupe discret s'étend exponentiellement dans cette géométrie à courbure négative.

Même si le rayon n'augmente que par pas entiers (multiples de ℓ), le volume croît de manière exponentielle.

Cela conduit à la représentation suivante :

Étape 0

L'univers primitif est un réseau dénombrable à 10 dimensions .

Étape 1

Ce réseau est défini dans une géométrie à courbure négative (un réseau hyperbolique).

Étape 2

En raison de la courbure négative, le volume croît exponentiellement.

Étape 3

L'espace-temps continu émerge comme une enveloppe de ce réseau (microscopiquement discret, macroscopiquement continu).

宇宙が局所的には小さくても大域的には巨大になり得る理由

松坂 幹哉

1次元の角度量を考えてみましょう。ある角度から $\pm h$ の位置には、2つの隣接する角度状態があります。同様に、 $\pm 2h$ 、 $\pm 3h$ 、 $\pm 4h$ 、 $\dots$ の位置にも角度状態が存在します。

この構造は任意の次元へと拡張することができます。例えば、10個の独立した角度量を考えることができます。

数学的にはこれはプランク長 h によって生成される10個の無限巡回群に対応します：

$$\mathbb{Z}^{10}$$

したがって、宇宙の基本構造は連続的ではなく、可算的なものになります。この構造は一種の座標系として解釈することもできます。

ここで、この離散格子が負曲率の超球（双曲幾何）の中に埋め込まれていると仮定します。

負曲率空間の重要な性質として次の点があります：

- ・局所的な自由度は小さい
- ・しかし大域的には指数関数的な増大を生む

したがって、離散群 $\mathbb{Z}^{10}$ の各方向は、負曲率幾何の中で指数関数的に広がっていきます。

半径 R が整数ステップ（すなわち h の倍数）でしか増えないとしても、体積は指数関数的に増大します。

このことから、次のような宇宙像が導かれます：

Step 0（段階 0）

原始的な宇宙は、可算な 10 次元格子 Z^{10} である。

Step 1 (段階 1)

この格子は、負曲率幾何（双曲格子）の中で定義されている。

Step 2 (段階 2)

負曲率のため、体積は指数関数的に増大する。

Step 3 (段階 3)

連続的な時空は、この格子の包絡として現れる（ミクロでは離散的、マクロでは連続的）。